

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章 导数与微分

2.5 参数方程的求导法

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1. 由参数方程所确定的函数的概念
2. 由参数方程所确定的函数的求导法
3. 参数方程求导法应用举例

主要内容

1. 由参数方程所确定的函数的概念
2. 由参数方程所确定的函数的求导法
3. 参数方程求导法应用举例

3 由参数方程所确定的函数的概念

在许多实际问题中，常常用参数方程来表示物体的运动规律.

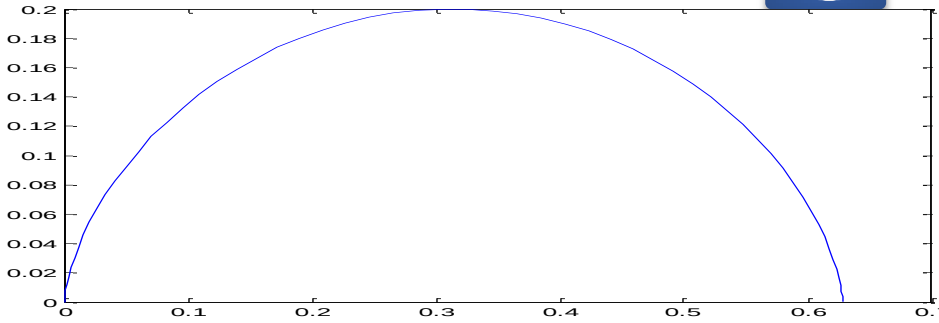
例如：炮弹运动的轨迹（弹道曲线）在不计空气阻力的情况下可表示成参数方程：

$$\begin{cases} x = v_1 t, \\ y = v_2 t - \dfrac{1}{2} g t^2. \end{cases}$$

其中 v_1、v_2 分别表示炮弹的水平和铅垂方向的初速度，g 为重力加速度，t 为时间，x 和 y 分别表示炮弹在铅垂平面内位置的横坐标与纵坐标

还有，旋轮线（摆线）的方程就是用参数方程表示的：

$$\begin{cases} x = a(\theta - \sin\theta) \\ y = a(1 - \cos\theta) \end{cases} (0 \le \theta \le 2\pi)$$



一般地，将由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 所表示的 y 与 x 的函数

$y = f(x)$ 称为由参数方程所确定的函数.

主要内容

1. 由参数方程所确定的函数的概念
2. 由参数方程所确定的函数的求导法
3. 参数方程求导法应用举例

4 由参数方程所确定的函数的求导法

定理 设有参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

(1) 若函数 $x = x(t)$ 与 $y = y(t)$ 在 (α, β) 内可导，且 $\dot{x}(t) \neq 0$，则 $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\dot{y}}{\dot{x}}$

(2) 若 $x = x(t)$ 与 $y = y(t)$ 二阶可导，则

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{\dot{x}^3}$$

主要内容

1. 由参数方程所确定的函数的概念
2. 由参数方程所确定的函数的求导法
3. 参数方程求导法应用举例

5 参数方程求导法应用举例

例6 设 $\begin{cases} x=\arctan t-t \\ y=\ln\left(1+t^2\right) \end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$

例7 已知摆线（旋轮线）的参数方程为 $\begin{cases} x=a\left(t-\sin t\right) \\ y=a\left(1-\cos t\right) \end{cases}$

求摆线在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程与法线方程。

平面曲线：

（1）直角：$\begin{cases} y = f(x) \\ F(x, y) = 0 \end{cases}$　　（2）参数：$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

（3）极坐标：$\rho = \rho(\theta) \Rightarrow \begin{cases} x = \rho(\theta)\cos\theta \\ y = \rho(\theta)\sin\theta \end{cases}$

光滑曲线：每点都有切线，切线方向连续变化.

（1）若　$f \in C^{(1)}$, 则　$y = f(x)$ 光滑；

（2）若　$\dot{x}(t), \dot{y}(t)$ 连续且　$\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t) \neq 0$ ，则　$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 光滑.

分段光滑曲线：